

PROJECT WORK

CdS Informatica per le Aziende Digitali (L-31)

Settori Scientifici Disciplinari Informatica (INF/01), Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05);

Tema n. 2: Privacy e sicurezza aziendale

Traccia del PW 19. Progettare e realizzare una base dati relazionale per catalogare asset, servizi, dipendenze e responsabilità utili alla compilazione dei profili richiesti dall'ACN nell'ambito della NIS2.

Descrizione situazione-problema *

Le organizzazioni soggette alla direttiva NIS2 *devono descrivere* nei profili richiesti dall'ACN *gli asset e i servizi critici, le dipendenze da fornitori terzi e le responsabilità organizzative*. Spesso tali informazioni sono distribuite in documenti sparsi, fogli di calcolo e sistemi non normalizzati: questo rende difficile produrre profili coerenti, aggiornati e facilmente esportabili in formati strutturati. Il progetto propone *la progettazione di un registro centralizzato (database) che consenta di modellare gli asset, i servizi erogati, le relazioni fra essi, i proprietari/responsabili e i metadati necessari per popolare automaticamente porzioni del profilo ACN*.

Obiettivi

La studentessa/il studente sarà in grado di:

- *Analizzare i requisiti informativi necessari per i profili ACN* (asset, servizi, dipendenze, responsabilità) e tradurli in un modello concettuale.
- *Progettare uno schema relazionale normalizzato (3NF o oltre) con supporto per versioning e storico delle registrazioni*.
- *Implementare lo schema in un RDBMS* (es. PostgreSQL) e creare indici/constraint per garantire integrità e performance.
- *Scrivere query che generino porzioni del profilo ACN*
- *Documentare il modello con ER diagram, data dictionary e linee guida per il popolamento e la manutenzione dei dati*.

Elaborato/Artefatto/prodotto

Gli studenti dovranno realizzare e consegnare:

- 1) *Script SQL e schema DB (repository Git):*
 - *Script `CREATE TABLE` completi di constraint (PK/FK), indici e vincoli di integrità.*
 - *Eventuali trigger o stored procedure per gestire il versioning/storico delle modifiche.*
 - *Script di popolamento (INSERT) con esempi di dati di test rappresentativi.*
- 2) *Query che generi l'output strutturato (CSV) utile all'inclusione nel profilo ACN:*
 - *Esempi di query che estraggano per azienda: elenco asset critici, servizi erogati, dipendenze da terze parti e punti di contatto.*
 - *Una view o funzione SQL che produca un documento CSV con i campi minimi richiesti.*
- 3) *Documentazione tecnica e modello concettuale:*
 - *ER diagram (immagine) e data dictionary che descriva ogni tabella e campo.*
 - *Descrizione delle scelte di normalizzazione e delle trade-off.*
 - *Istruzioni per deployare lo schema (dipendenze DB, versioning script).*
- 4) *Script di test e dataset simulato:*
 - *Set di dati di esempio che consenta di verificare le query e la generazione CSV senza accedere a sistemi reali.*

Valutazione

Rubrica di valutazione